부모용 진행 안내 · 중화 반응의 양적 관계

고2 과학 · 화학산염기와산화환원 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-TITRATION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 붉은 양배추 지시약(앞 차시에 만든 것), 식초, 베이킹 소다 용액(베이킹 소다 4.2 g을 물에 녹여 100 mL, 약 0.5 M), 눈금 스포이트 또는 약 먹이는 시린지(1 mL 눈금), 투명한 컵 2개, 숟가락, 흰 종이, 보안경(또는 안경), 계산기, 활동지
- **안전:** 식품 재료(식초·베이킹 소다·붉은 양배추)만 씁니다. 염산·황산·수산화 나트륨·페놀프탈레인과 뷰렛은 실험실 약품·기구라 그림과 문제로만 다룹니다.
- **안전:** 용액은 맛보지 않고, 보안경(없으면 안경)을 씁니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻은 뒤 부모에게 알립니다.
- **안전:** 스포이트·시린지는 활동 뒤 깨끗이 씻어 약용과 섞이지 않게 따로 둡니다. 끝난 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 중화 반응에서 H^+와 OH^-가 1 : 1로 반응하므로 산의 H^+ 몰수와 염기의 OH^- 몰수가 같을 때 완전히 중화됨을 알고, $nMV = n'M'V'$(가수 n: HCl 1, H_2SO_4 2, NaOH 1)로 중화에 필요한 부피와 몰농도를 구한다.
확인 완전 중화의 조건(S03), $nMV = n'M'V'$(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S12 ①②), 마무리(S14), 활동지 3
성공 기준 0.1 M H_2SO_4 10 mL에 0.1 M NaOH 20 mL, HCl 10 mL가 0.1 M NaOH 30 mL로 중화되면 0.3 M라고 구한다.

목표 B 중화 적정(표준 용액, 뷰렛, 지시약, 중화점)의 원리를 설명하고, 양배추 지시약을 넣은 식초에 0.5 M 베이킹 소다 용액을 방울로 세어 넣어 중화점을 찾은 뒤 식초의 몰 농도를 구한다.
확인 중화 적정(S06), 식초 적정 예상·활동·결과(S07~S09), 예시 기록 계산(S10), 오개념(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 활동지 1·2·4
성공 기준 예시 기록(38방울, 1 mL = 20방울)에서 식초 0.95 M를 구하고, 자기 기록으로도 같은 순서로 계산하며, 중화점에서 같아지는 것은 몰수라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물의 이온화와 pH

- 중화 반응과 열

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물의 이온화와 pH, 중화 반응과 열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
중화점에서는 산과 염기 용액의 부피(또는 몰 농도)가 같다고 생각한다.	H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같다는 것을 공 그림과 식초 적정 결과(1 mL ↔ 약 1.9 mL)로 보인다(S03, S11, S14).
H_2SO_4처럼 H^+를 2개 내놓는 산의 가수를 빠뜨린다.	$nMV = n'M'V'$에서 n을 먼저 적는 습관을 들인다(S04, S05 ④, S12 ②).
지시약 색이 처음 바뀌는 순간을 중화점으로 보고, 저으면 돌아오는 것을 무시한다.	한 방울마다 젓고, 색이 유지될 때를 중화점으로 삼게 한다(S08).

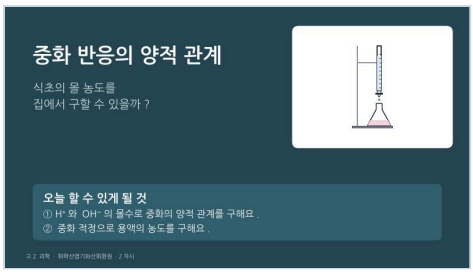
오늘 다루지 않는 것 중화 반응의 몰수 관계(H^+ 몰수 = OH^- 몰수), 가수와 $nMV = n'M'V'$(HCl, H_2SO_4, NaOH), 중화 적정의 뜻과 기구(표준 용액, 피펫, 뷰렛, 삼각 플라스크, 지시약, 중화점)를 그림으로, 식초를 베이킹 소다 용액으로 적정해 몰 농도와 산도를 어림하는 집 활동(방울 세기, 예시 기록)을 다룬다. 중화 적정 곡선과 pH 변화의 계산, 약산·약염기 적정의 중화점 pH, 혼합 용액의 이온 수 그래프, 역적정, 표준 용액의 표정은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(중화, 몰 농도, pH)	약 2분	—
S03	완전 중화의 조건	약 4분	A
S04	$nMV = n'M'V'$	약 3분	A
S05	안내받는 연습($nMV = n'M'V'$)	약 3분	A
S06	중화 적정	약 4분	B
S07	예상하기(식초의 적정)	약 1분	B
S08	식초를 적정해요	약 6분	B
S09	결과 정리(방울 수)	약 2분	B
S10	예시 기록으로 식초의 농도 구하기	약 3분	B
S11	오개념 비교(부피와 몰수)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B

S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(완전 중화)	약 2분	A
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(중화와 몰수)	약 4분	—

장별 안내



S01 중화 반응의 양적 관계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중화 반응에서 산과 염기가 '얼마만큼' 반응하는지 계산하고, 그 원리로 식초의 농도를 직접 구해 본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "식초병에 '산도 6 %'라고 쓰여 있지? 그걸 집에서 확인할 수 있을까?"
- "산과 염기는 무엇이 같아질 때 완전히 중화될까?"

예상 답

- "H^+와 OH^-가 같을 때요."

막히면

- 고1 '중화 반응'의 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 붉은 양배추 지시약(앞 차시에 만든 것, 냉장 보관 2~3일 안), 식초, 베이킹 소다 용액(부모가 베이킹 소다 4.2 g(약 4 g)을 물에 녹여 100 mL로 맞춤 → 약 0.5 M), 눈금 스포이트 또는 약 먹이는 시린지(1 mL 눈금), 투명한 컵, 숟가락, 흰 종이, 보안경, 계산기, 활동지.
- 그림의 뷰렛·삼각 플라스크와 염산·수산화 나트륨은 실험실 기구와 약품입니다. 집에서는 쓰지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(중화, 몰 농도, pH) · 약 2분

고1 '중화 반응과 열', 앞 차시들 '몰 농도', '물의 이온화와 pH', 고1 '산과 염기'의 지시약을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 부피를 L로 바꿔서 곱해."

정답

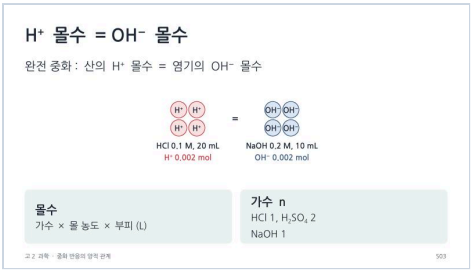
- ① H_2O(물)
- ② 0.002 mol
- ③ 2
- ④ 붉은색

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고1 '중화 반응과 열'과 앞 차시 '몰 농도'를 다시 합니다.

주의

- ②의 '몰수 = 몰 농도 × 부피(L)'가 오늘 계산의 출발점입니다.



S03 **H^+ 몰수 = OH^- 몰수** · 완전 중화의 조건 · 약 4분

중화 반응에서 H^+와 OH^-는 1 : 1로 반응합니다($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$). 그래서 산이 내놓는 H^+의 몰수와 염기가 내놓는 OH^-의 몰수가 같을 때 완전히 중화됩니다. 0.1 M HCl 20 mL의 H^+는 0.1 × 0.02 = 0.002 mol, 0.2 M NaOH 10 mL의 OH^-도 0.2 × 0.01 = 0.002 mol이므로 둘을 섞으면 완전히 중화됩니다. 산 1개가 내놓는 H^+ 수(가수 n)를 곱해야 합니다: HCl은 1, H_2SO_4는 2입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 용액의 부피는 다른데 왜 완전히 중화될까?”
- “H_2SO_4 0.1 mol은 H^+를 몇 mol 내놓을까?”

예상 답

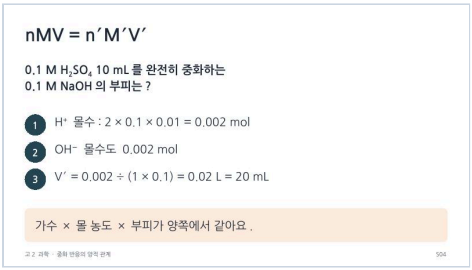
- “H^+와 OH^-의 몰수가 0.002 mol로 같아서요.” “0.2 mol이요.”

막히면

- 공 하나를 0.0005 mol로 보고 H^+ 공과 OH^- 공을 하나씩 짝지어 보게 합니다.

주의

- 몰수가 같아야지 부피나 몰 농도가 같아야 하는 것이 아닙니다(M1).
- H_2SO_4(황산)는 실험실 약품으로 문제에서만 다룹니다.



S04 **$nMV = n'M'V'$** · nMV = n′M′V′ · 약 3분

산의 H^+ 몰수($n \times M \times V$)와 염기의 OH^- 몰수($n' \times M' \times V'$)가 같다는 식입니다. 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 완전히 중화하는 0.1 M NaOH의 부피: 2 × 0.1 × 0.01 = 0.002 mol, 1 × 0.1 × V′ = 0.002에서 V′ = 0.02 L = 20 mL입니다. 양쪽 부피의 단위만 같으면 mL로 계산해도 됩니다(2 × 0.1 × 10 = 1 × 0.1 × V′, V′ = 20 mL).

이렇게 말해 보세요

- “황산은 가수가 몇이야? 그래서 H^+는 몇 mol?”
- “NaOH의 부피를 구하려면 무엇으로 나눠?”

예상 답

- “2요. 0.002 mol이요.” “1 × 0.1로 나눠요. 20 mL요.”

막히면

- 식에 아는 값을 하나씩 채워 넣고 모르는 칸만 남기게 합니다.

주의

- 가수 n을 빠뜨리면 10 mL로 틀리게 나옵니다(M2).



S05 중화에 필요한 양을 구해요 · 안내받는 연습(nMV = n′M′V′) · 약 3분

도움을 받으며 nMV = n′M′V′로 부피와 몰 농도를 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “산 쪽과 염기 쪽을 나눠서 n, M, V를 먼저 적어.”

정답

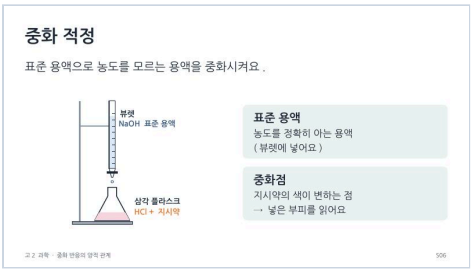
- ① 10 mL
- ② 50 mL
- ③ 0.3 M
- ④ 20 mL(H_2SO_4는 가수 2)

막히면

- 표를 그려 ‘산: n = 1, M = 0.1, V = 20 / 염기: n′ = 1, M′ = 0.2, V′ = ?’처럼 칸을 채웁니다.

주의

- ③은 몰 농도를 구하는 문제입니다. 부피의 단위를 양쪽 모두 mL로 맞추면 됩니다.



S06 중화 적정 · 중화 적정 · 약 4분

중화 적정은 농도를 아는 산이나 염기(표준 용액)로 농도를 모르는 용액을 완전히 중화시켜 농도를 구하는 실험입니다. 실험실에서는 삼각 플라스크에 농도를 모르는 산을 피펫으로 정확히 넣고 지시약(페놀프탈레인)을 떨어뜨린 뒤, 뷰렛으로 NaOH 표준 용액을 조금씩 넣습니다. 지시약의 색이 변하는 점(중화점)까지 넣은 부피를 읽어 nMV = n′M′V′로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뷰렛은 왜 눈금이 촘촘할까?”
- “중화점은 어떻게 알 수 있을까?”

예상 답

- “넣은 부피를 정확히 읽으려고요.” “지시약의 색이 변할 때요.”

막히면

- 오늘 집 활동에서 스포이트가 뷰렛, 컵이 삼각 플라스크, 양배추 지시약이 페놀프탈레인 역할을 한다고 짝지어 줍니다.

주의

- 페놀프탈레인은 산성·중성에서 무색, 염기성에서 붉은색입니다(실험실 약품, 그림으로만).
- 그림의 장치는 실험실 기구입니다. 집에서는 스포이트와 컵으로 대신합니다.



S07 **예상해 봐요** · 예상하기(식초의 적정) · 약 1분

식초 1 mL를 중화하는 데 0.5 M 베이킹 소다 용액이 몇 방울 필요할지 예상합니다(목표 B). 앞 차시에서 식초를 약 1 M로 어림했으므로: 1 × 0.001 = 0.001 mol, 0.001 ÷ 0.5 = 0.002 L = 2 mL, 1 mL가 20방울이면 40방울입니다. 베이킹 소다와 아세트산은 1 : 1로 반응합니다($NaHCO_3$ + $CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$).

이렇게 말해 보세요

- “식초가 1 M라면 1 mL 속 아세트산은 몇 mol이야?”
- “그만큼의 베이킹 소다는 0.5 M 용액 몇 mL에 들어 있어?”

예상 답

- 예상은 어떤 값이든 괜찮습니다.

정답

- (식초를 1 M로 어림하면) 2 mL, 약 40방울

주의

- 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다. 스포이트마다 방울 크기가 달라 1 mL의 방울 수를 먼저 셉니다.



S08 **방울을 세어 적정해요** · 식초를 적정해요 · 약 6분

먼저 스포이트로 물을 떨어뜨려 1 mL가 몇 방울인지 셉니다. 흰 종이 위 컵에 식초 1 mL(눈금)와 양배추 지시약 1숟가락을 넣으면 분홍색이 됩니다. 베이킹 소다 용액을 한 방울씩 넣고 저으며 방울 수를 셉니다. 저어도 분홍색이 돌아오지 않고 보라색이 되면 멈춥니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “한 방울 넣을 때마다 잘 저어. 거품(이산화 탄소)이 나는 것도 봐.”
- “보라색이 되었다가 다시 분홍색으로 돌아오면 아직이야.”
- “보라색이 유지되면 멈추고 방울 수를 적어.”

예상 답

- 예시 기록: 1 mL = 20방울, 중화점까지 38방울(식초 약 0.95 M). 집마다 30~45방울 정도로 다를 수 있습니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 계산은 S09·S10에서 합니다.

막히면

- 색 변화가 헷갈리면 지시약만 넣은 물 컵(보라색)을 옆에 두고 비교합니다.
- 방울 수가 너무 많아 세기 어려우면 1 mL 눈금 단위로 넣고 부피를 읽어도 됩니다.

안전: 용액은 맛보지 않고, 보안경을 써요.



S09 **결과를 정리해요** · 결과 정리(방울 수) · 약 2분

방울 수와 부피를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 B). 예시 기록: 1 mL = 20방울, 중화점까지 38방울 → 1.9 mL. 색은 분홍 → 보라(중화점) → 파랑(지나침)으로 변합니다.

이렇게 말해 보세요

- “몇 방울에서 보라색이 되었어? 몇 mL야?”
- “예상한 40방울과 비교하면?”

예상 답

- 30~45방울 정도(예시 38방울, 1.9 mL)
- “조금 적었어요. 식초가 1 M보다 조금 묽은가 봐요.”

막히면

- 방울 수 ÷ (1 mL의 방울 수) = mL를 계산기로 구하게 합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 식초의 산도, 스포이트의 방울 크기, 색을 판단한 때에 따라 달라집니다.



S10 **식초의 몰 농도를 구해요** · 예시 기록으로 식초의 농도 구하기 · 약 3분

예시 기록(38방울, 1 mL = 20방울)으로 계산한 뒤 아이의 기록으로 같은 계산을 합니다(목표 B). 38 ÷ 20 = 1.9 mL, 베이킹 소다 0.5 × 0.0019 = 0.00095 mol, 아세트산도 0.00095 mol(1 : 1), 식초 1 mL이므로 0.00095 ÷ 0.001 = 0.95 M입니다. 1 L 속 아세트산은 0.95 × 60 = 57 g이므로 100 mL에 약 5.7 g, 산도 약 6 %와 비슷합니다.

이렇게 말해 보세요

- “넣은 베이킹 소다는 몇 mol이야? 아세트산은?”
- “네 기록으로도 계산해 보자. 식초병의 산도와 비교하면?”

예상 답

- “0.00095 mol이요. 1 : 1이라 아세트산도 같아요.” “0.95 M, 산도 약 6 %와 비슷해요.”

막히면

- 몰수 = 몰 농도 × 부피(L)만 먼저 쓰게 하고 나머지는 부모가 계산기로 함께 합니다.

주의

- 예시 기록은 화면의 계산을 위한 값입니다. 아이의 기록과 다를 수 있습니다.
- 식초의 산도(%)는 100 mL 속 산의 g 수로 어림한 값입니다(밀도 차이는 무시).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(부피와 몰수) · 약 2분

중화점에서 산과 염기의 부피가 같아진다는 오해(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “식초 1 mL에 베이킹 소다 용액은 몇 mL 넣었지?”
- “두 용액에서 같아진 것은 무엇일까?”

예상 답

- “1.9 mL쯤이요. 부피는 달라요.” “몰수요. 곰이 맞아요.”

정답

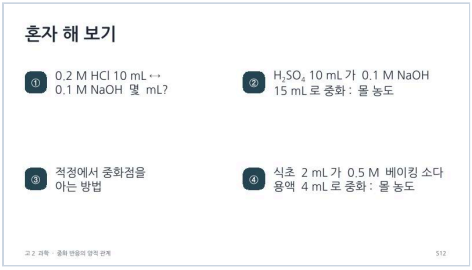
- 곰. 중화점에서는 반응한 산과 염기의 몰수가 같다. 베이킹 소다 용액(0.5 M)이 식초(약 1 M)보다 묽어서 부피는 약 2배가 필요하다.

막히면

- S10의 계산에서 같은 수(0.00095 mol)가 두 번 나온 곳을 짚게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S12부터 이어 갑니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 nMV = n′M′V′로 양을 구하고(A), 적정 결과로 농도를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 가수를 꼭 확인해.”

정답

- ① 20 mL
- ② 0.075 M(2 × M × 10 = 1 × 0.1 × 15)
- ③ 지시약의 색이 변하고 저어도 돌아오지 않는 때
- ④ 1 M(0.5 × 4 = 1 × M × 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “산 쪽 n, M, V는?”, “몰수가 같다는 식을 써 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 중화 계산의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 황산의 가수는?”

정답

- ① 20 mL ② 0.075 M ③ 지시약 색 변화 ④ 1 M

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③이 틀리면 S06으로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 0.15 M라고 하면 가수 2를 빠뜨린 것(M2), ④에서 0.5 M라고 하면 부피가 같아야 한다고 생각한 것(M1)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **완전히 중화되는 것은?** · 마무리 확인(완전 중화) · 약 2분

처음 보는 선택지에서 OH^- 몰수를 비교해 완전 중화를 고르는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “0.1 M HCl 10 mL 속 H^+는 몇 mol이야? 선택지마다 OH^-를 구해 봐.”

정답

- 나. HCl의 H^+는 $0.1 \times 0.01 = 0.001$ mol이고, 0.2 M NaOH 5 mL의 OH^-도 $0.2 \times 0.005 = 0.001$ mol이다. 가는 0.002 mol, 다·라는 0.0005 mol이다.

막히면

- 선택지 옆에 몰 농도 × 부피를 적게 합니다.

주의

- 라(같은 부피)를 고르면 M1입니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “완전히 중화될 때 같아지는 것은? 식은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “H^+와 OH^-의 몰수요. nMV = n′M′V′요.”

정답

- ① 10 mL
- ② 10 mL
- ③ 0.001 mol

막히면

- S03, S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘산화수와 산화·환원’에서는 고1의 산화·환원을 산화수로 더 깊이 다룹니다. 남은 양배추 지시약은 버립니다.



S16 **보충: 중화와 몰수** · 선수 학습 보충(중화와 몰수) · 약 4분

S02가 흔들리면 중화 반응의 이온 반응식과 몰수 계산을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “HCl과 NaOH가 반응하면 무엇과 무엇이 생겨?”
- “0.2 M 용액 50 mL 속 몰수는?”

정답

- NaCl(염)과 H_2O
- 0.01 mol

막히면

- mL를 L로 바꾸는 것(50 mL = 0.05 L)부터 다시 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘중화 반응과 염’, 앞 차시 ‘몰 농도’와 ‘물의 이온화와 pH’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시: 20방울, 38방울, 1.9 mL, 0.00095 mol, 0.95 M(집마다 다름, 0.7~1.1 M 정도면 잘한 것)
2	처음 분홍색 → 중화점 근처 보라색 → 더 넣으면 파란색(대략적인 색), 넣을 때마다 거품(이산화 탄소)이 남
3	① 10 mL ② 0.08 M ③ 20 mL
4	예시: 0.95 M × 60 = 57 g/L → 100 mL에 약 5.7 g, 산도 약 6 %와 비슷함(아이의 결과로 계산)

5	① 10 mL ② 10 mL ③ 0.001 mol

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 중화·몰수 흔들림(보충 S16) □
S07~S10 식초 적정: 방울 수로 식초의 몰 농도 계산 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 부피가 같아야 중화됨(M1) □ 가수 n을 빠뜨림(M2) □ 중화점을 색이 처음 바뀐 순간으로 봄(M3) □

메모: _____